

Despliegue de una aplicación jee

M5: Desarrollo de aplicaciones web dinámicas en Java

|AE6: Desplegar una aplicación web en un servidor de aplicaciones utilizando tecnología java para ser visitada por los usuarios.

Introducción

En esta lección aprenderemos **cómo desplegar una aplicación web desarrollada con Java en un servidor de aplicaciones**, para que esté **disponible y pueda ser accedida por los usuarios**.

Veremos cómo personalizar el descriptor de despliegue web.xml con la configuración de nuestra aplicación. Utilizaremos el servidor de aplicaciones Apache Tomcat, un popular contenedor web open source para aplicaciones Java.

Aprenderemos a realizar el despliegue en Tomcat utilizando la herramienta Tomcat Manager y las diferentes opciones que nos brinda para gestionar el ciclo de vida de nuestras aplicaciones.

Al finalizar esta lección, tendrás los conocimientos necesarios para desplegar y publicar aplicaciones web desarrolladas con Java, utilizando Tomcat u otro servidor de aplicaciones compatible. Comencemos.

Aprendizaje esperado

Al finalizar la lección podrás:

Desplegar una aplicación web en un servidor de aplicaciones utilizando tecnología Java para ser visitada por los usuarios.

Despliegue de una aplicación JEE

Normalmente cuando se trabaja sobre un proyecto web J2EE se hace sobre una herramienta de desarrollo como **Eclipse IDE**, que para probar la aplicación realiza un despliegue automático para poder hacer pruebas de forma rápida.

Cuando tenemos la aplicación terminada el despliegue se hará sobre un **servidor de producción**. Este servidor es el que usarán los usuarios de la aplicación Web. Este despliegue normalmente se realiza utilizando un archivo WAR.

Personalizando el descriptor de despliegue web-xml

Algunos parámetros que podemos configurar son:

- Nombre de la aplicación
- Session timeout
- Encoding de caracteres
- Parámetros de conexión a BD
- Declaración de servlets y mapping de URLs

Es necesario actualizar el descriptor de despliegue para registrar nuestros servlets con el contenedor. Insertamos nuestros descriptores de despliegue de servlets entre las etiquetas `<web-app>` y `</web-app>` del fichero:

```
*web.xml x
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
3     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4     xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
5         http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
6     version="4.0">
7
8     <!-- Configuración del servlet -->
9     <servlet>
10         <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
11         <servlet-class>src.main.ProductController</servlet-class>
12     </servlet>
13
14     <!-- Mapeo del servlet a una URL -->
15     <servlet-mapping>
16         <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
17         <url-pattern>/product</url-pattern>
18     </servlet-mapping>
19
20     <!-- Otras configuraciones, si las hubiera -->
21
22 </web-app>
```

Hemos creado nuestra primera aplicación Web que contiene un sólo servlet. Ahora deberíamos poder desplegar esta aplicación en cualquier contenedor servlet compatible. De esta forma sabremos cómo trabajar con ellas y cómo desplegar nuestras aplicaciones Web en un modo de desarrollo.

Crear WARs

Un fichero WAR simplemente es un **fichero JAR con la extensión cambiada para reflejar su propósito diferente**. Una buena razón para utilizar archivos *.war es que normalmente los equipos de desarrollo de aplicaciones y los de instalación están conformados por distintas personas. Enviar un solo archivo para desplegar es más sencillo y presta menos confusiones que enviar varios.

Eclipse JEE permite generar el archivo WAR de la aplicación seleccionando el proyecto, *click en botón derecho - Export -WAR file*.

Para crear un WAR para nuestra aplicación de manera manual , vamos al directorio raíz que contiene nuestra aplicación Web y tecleamos el siguiente comando:

```
jar cv0f myWebApp.war .
```

Observa el punto obligatorio que hay al final de la línea; le dice al programa jar que archive el directorio actual.

El comando jar anterior creará un fichero WAR llamado myWebApp.war.

Conociendo el servidor Tomcat

Apache Tomcat es un **contenedor web open source** que implementa las especificaciones de Java EE para aplicaciones web. Nos permite **desplegar y ejecutar aplicaciones desarrolladas con Java**.

Características principales:

- Soporte para servlets y JSPs
- Contenedor web ligero y eficiente
- Uso extendido en aplicaciones Java
- Código abierto y gratuito
- Fácil configuración e integración
- Administración vía interfaz web

Tomcat nos provee todo lo necesario para desplegar y servir nuestra aplicación Java EE en un entorno productivo.

Despliegue de una aplicación web con Tomcat Manager

El Tomcat Manager es una **aplicación web que viene incluida con el servidor Apache Tomcat**. Permite realizar tareas de administración, como desplegar, detener, reiniciar o eliminar aplicaciones web de manera remota.

1. Iniciar sesión:

Para acceder al Tomcat Manager, necesitas proporcionar credenciales de administrador. Estos datos se establecen en el archivo **tomcat-users.xml**, que se encuentra en la carpeta **conf** de tu instalación de Tomcat. Asegúrate de tener un usuario con el rol **manager-gui** definido en ese archivo. Por ejemplo:

```
<tomcat-users>
  <user username="admin" password="password" roles="manager-gui"/>
</tomcat-users>
```

Reemplaza **"admin"** con tu nombre de usuario y **"password"** con tu contraseña.

2. Acceder al Tomcat Manager:

Abre un navegador web y ve a la URL del Tomcat Manager. Por lo general, lo encuentras en la ruta: <http://localhost:8080/manager>.

Elegimos la opción superior derecha de Manager y nos solicitará un usuario y una clave para acceder al manager, introducimos nuestras credenciales y accedemos al manager en donde tenemos las aplicaciones por defecto.

Después de iniciar sesión, verás una lista de aplicaciones web desplegadas en el servidor Tomcat. Verás sus nombres de contexto y estados (activo, detenido, etc.).

Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat

Mensaje: OK

Gestor

Listar Aplicaciones Ayuda HTML de Gestor Ayuda de Gestor Estado de Servidor

Aplicaciones

Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/manager	Ninguno especificado	Tomcat Manager Application	true	1	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos

Desplegar

Desplegar directorio o archivo WAR localizado en servidor

Trayectoria de Contexto (opcional):

URL de archivo de Configuración XML:

URL de WAR o Directorio:

Una vez tenemos esto, en la parte inferior de la pantalla podemos desplegar una aplicación nueva con un war (web1.war) y aparecerá en la lista.

Haz click en el botón "Choose File" (o similar) para seleccionar el archivo WAR de tu aplicación que deseas desplegar en Tomcat. Luego, haz clic en el botón "Deploy". Tomcat procesará el archivo WAR y desplegará la aplicación.

Una vez estamos dentro del Tomcat Manager y la aplicación aparece en la lista, nos queda acceder a ella y cargar un ejemplo de hola.html que nos dirá que la aplicación funciona dentro de Tomcat.

En la página del Tomcat Manager, puedes hacer clic en el nombre de una aplicación para acceder a información más detallada, como los registros (logs) de la aplicación y otras opciones de configuración.

Es importante tener en cuenta que el acceso al Tomcat Manager debe estar restringido a usuarios autorizados, ya que es una herramienta poderosa que permite realizar cambios en el servidor.

Administrando las aplicaciones instaladas:

El Manager tiene la capacidad de realizar diversas acciones sobre las aplicaciones web desplegadas en el servidor Tomcat.

- **Detener una Aplicación:** Si deseas detener una aplicación en ejecución, simplemente haz click en el botón "Stop" junto al nombre de la aplicación en la lista. Esto detendrá la ejecución de la aplicación y la dejará en un estado inactivo.
- **Iniciar una Aplicación:** Si una aplicación está detenida y deseas ponerla en funcionamiento, haz click en el botón "Start" junto al nombre de la aplicación. Esto iniciará la aplicación y estará lista para recibir solicitudes de los usuarios.
- **Reiniciar una Aplicación:** El botón "Reload" o "Restart" te permite reiniciar una aplicación. Al hacer click en esta opción, la aplicación se detendrá y luego se reiniciará automáticamente.
- **Eliminar una Aplicación:** Si deseas eliminar una aplicación completamente del servidor Tomcat, haz click en el botón "Undeploy" junto al nombre de la aplicación. Esto eliminará los archivos de la aplicación del sistema.
- **Estado de las Aplicaciones:** Junto a cada aplicación en la lista, podrás ver su estado actual (activo, detenido, fallido, etc.). Esto te proporcionará información sobre el estado de las aplicaciones desplegadas.
- **Registro de Eventos (Logs) de la Aplicación:** Al hacer click en el nombre de una aplicación, accederás a una página donde podrás ver el registro de eventos (logs) generados por esa aplicación. Esto te ayudará a depurar y solucionar problemas en caso de que ocurran errores.

Cierre

En esta lección hemos aprendido cómo realizar el proceso de despliegue de aplicaciones web desarrolladas con Java, utilizando el servidor de aplicaciones Apache Tomcat.

Vimos la importancia de configurar adecuadamente el descriptor web.xml con los parámetros de nuestra aplicación Java EE antes de desplegar. También conocimos las principales características y ventajas de utilizar Tomcat como contenedor web.

Aprendimos paso a paso cómo utilizar la herramienta Manager de Tomcat para desplegar nuestro archivo WAR y gestionar el ciclo de vida de la aplicación de forma remota.

¡Nos vemos de nuevo, más adelante! 

Referencias

- Arquitectura Java. (s.f.). Tomcat Manager y su configuración. Recuperado el 28 de julio de 2025, de <https://www.arquitecturajava.com/tomcat-manager-y-su-configuracion/>
- Edu4Java. (s.f.). Servlet 5: Parámetros y Peticiones HTTP [Tutorial Servlets]. Recuperado el 28 de julio de 2025, de <http://www.edu4java.com/es/servlet/servlet5.html>
- Programación.net. (s.f.). Desplegar Servlets y aplicaciones web en Tomcat y WebLogic Server. Recuperado el 28 de julio de 2025, de https://programacion.net/articulo/desplegar_servlets_y_aplicaciones_web_en_tomcat_y_weblogic_server_175
- García Escobedo, J. (2013, 22 de enero). Despliegue de aplicaciones web en Tomcat [Servidor de aplicaciones]. Recuperado el 28 de julio de 2025, de <https://javiergarciaescobedo.es/despliegue-de-aplicaciones-web/86-servidores-de-aplicaciones/312-despliegue-de-aplicaciones-web-en-tomcat>

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

